

练习 2.1

1. 证明：成形括号串的字尾中，右括号数不少于左括号数。

2. 用归纳法证明：当 $|A| = n$ 时， $|\rho(A)| = 2^n$ 。

3. 设集合族 $C = \{A_1, \dots, A_n\}$ ，用归纳法证明：

$$(1) \left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)^- = \bigcap_{i=1}^n A_i^-$$

$$(2) \left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)^- = \bigcup_{i=1}^n A_i^-$$

4. 用数学归纳法证明 “从 n 个不同元素中每次取出 r 个不同元素的排列数 A_n^r 为

$$A_n^r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$$

(提示：先用排列意义证明 $A_n^r = nA_{n-1}^{r-1}$ ，再进行归纳证明)。

5. 试判断 n 为何自然数时有 $2^n \geq n^2$ ，并用归纳法证明你的结论。

6. 求证：关于 x, y 的方程 $x + 2y = n$ 的自然数解的组数为

$$r(n) = \frac{n+1}{2} + \frac{1+(-1)^n}{4}$$

(提示：考虑 $y = 0$ 时解的组数及 $y \geq 1$ 时解的组数。对 n 用起始于两个值的归纳)

7. 已知 e 为一常数，试确定 a ，使得 $n \geq a$ 时有 $n! \geq e^n$ ，用归纳法证明你的结论。

8. 证明所有大于 1 的整数 n 均能用一个质数或若干个质数的积来表示。

9. 求证：对任意自然数 n ， $(3 + \sqrt{5})^n + (3 - \sqrt{5})^n$ 能被 2^n 整除。

10. 下列证明是错误的，试指出错误所在。

求证： $\frac{n}{2} = \frac{n}{3}$ 对一切自然数均真

证明：当 $n = 0$ 时，显然 $\frac{n}{2} = \frac{n}{3}$ 。

设 $n < k$ 时命题成立，即 $\frac{0}{2} = \frac{0}{3}$ ， $\frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ ， $\dots$ ， $\frac{k-1}{2} = \frac{k-1}{3}$ 。

现对 $n = k$ 时的情况进行证明。这时

$$\frac{n}{2} = \frac{k}{2} = \frac{k-1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{k-1}{3} + \frac{1}{3} \text{ (据归纳假设)} = \frac{k}{3} = \frac{n}{3}$$

归纳完成，命题得证。

11. 在接受“自然数集合的任一非空子集都有最小元素”这一事实的基础上，证明第二数学归纳法的正确性。

练习 2.2

1. 一个口袋里装有 12 个黑球和 12 个白球。问：一次至少取出多少个球时才能保证取出的球中有一个黑球和一个白球？一次至少取出多少个球时才能保证取出的球中有一对黑球？

2. (1) 在边长为 2 的正方形中任取 5 个点，证明存在两个点，它们之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

(2) 在边长为 1 的正三角形中任取 10 个点，证明存在两个点，它们之间的距离不

超过 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 在边长为 1 的正方体内, 任意给定 9 个点, 证明存在两个点, 它们之间的距离不超过 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

3. 设 m 是一个取定的正整数, 求证: 任取 $m+1$ 个整数, 其中至少有两个整数, 它们的差是 m 的整数倍。

4. 某个制造铁盘的工厂, 由于设备和技术的原因只能将生产的盘子的重量控制在 a 克到 $(a+0.1)$ 克之间。现在需要制成一对铁盘用于天平, 它们的重量差不能超过 0.005 克。问该工厂至少要生产多少铁盘, 才能保证得到一对符合要求的铁盘。

5. 在 m 维空间中任意给定 $n^m + 1$ 个格点 (各坐标均为整数的点, $n \geq 2$), 求证: 其中必定有两个格点 $P(x_1, \dots, x_m), Q(y_1, \dots, y_m)$, 使得点 $M(\frac{x_1 - y_1}{n}, \dots, \frac{x_m - y_m}{n})$ 也是一个格点。(提示: 参考例 2.9, 考虑各坐标 x 被 n 除的余数。)

6. 一个学生用 37 天时间来准备考试。根据自己的经验她知道复习所需时间不会超过 60 小时, 而她又希望每天至少复习一个小时。证明: 不管如何安排每天的复习时数, 总有连续的若干日, 其间她恰好复习了 13 个小时。(提示: 参考例 2.12)

7. 证明在任意的六个人中, 一定有三个人他们之间互相认识或互相不认识。

8. 证明在加利福尼亚州 (人口 2500 万) 至少有 4 个人的姓的前 3 个字母相同, 并且他们的生日相同。